ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

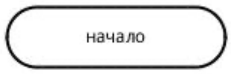
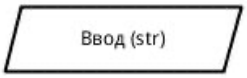
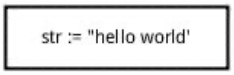
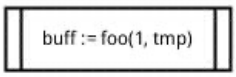
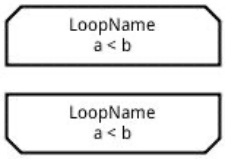
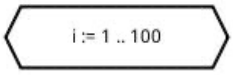
ПЛАН

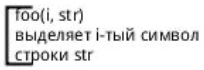
По дисциплине: Алгоритмизация и программирование
Тема занятия: Словесное и формальное описание алгоритма
Цель занятия: научить решать алгоритмические задачи и записывать его в разных формах
Количество часов: 2

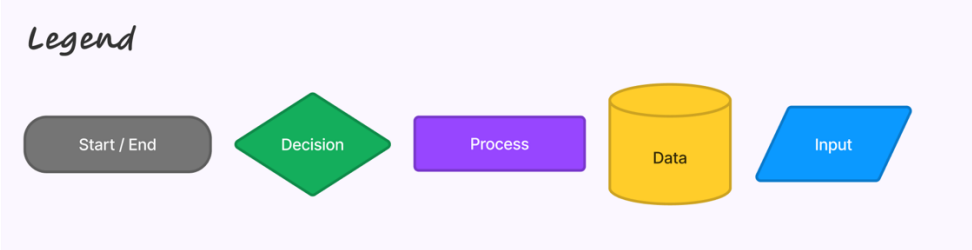
Содержание работы

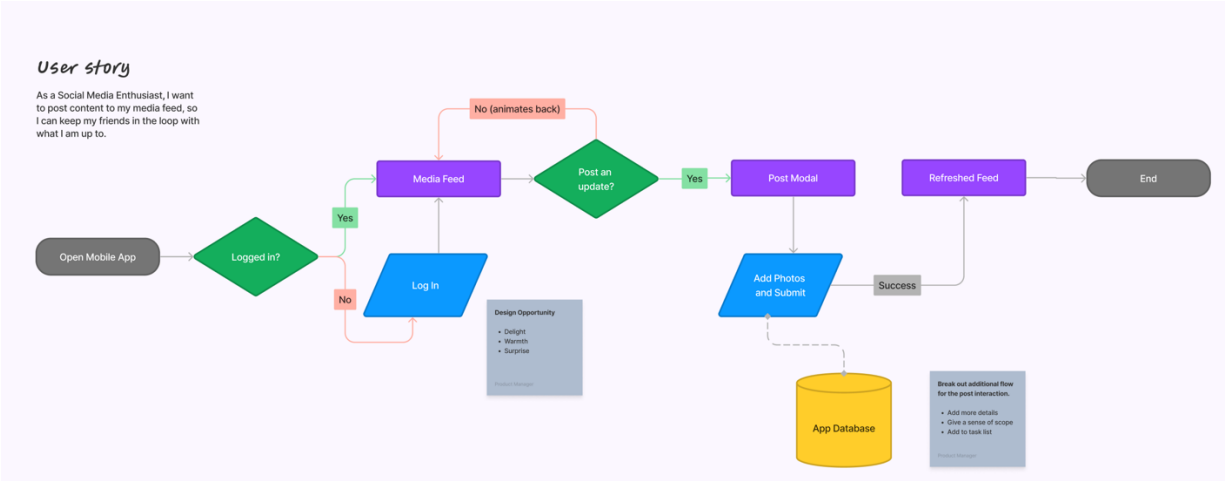
Словесное описание это запись алгоритма в виде набора предписаний на обычном разговорном языке. На формальном языке алгоритм записывается по строгим правилам, определяемыми алфавитом, синтаксисом и семантикой того языка, на котором он представляется.

Блок-схема — распространённый тип схем (графических моделей), описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, соединённых между собой линиями, указывающими направление последовательности.

 Терминатор начала и конца работы функции	Терминатором начинается и заканчивается любая функция. Тип возвращаемого значения и аргументов функции обычно указывается в комментариях к блоку терминатора.
 Операции ввода и вывода данных	В ГОСТ определено множество символов ввода/вывода, например вывод на магнитные ленты, дисплеи и т.п. Если источник данных не принципиален, обычно используется символ параллелограмма. Подробности ввода/вывода могут быть указаны в комментариях.
 Выполнение операций над данными	В блоке операций обычно размещают одно или несколько (ГОСТ не запрещает) операций присваивания, не требующих вызова внешних функций.
 Блок, иллюстрирующий ветвление алгоритма	Блок в виде ромба имеет один вход и несколько подписанных выходов. В случае, если блок имеет 2 выхода (соответствует оператору ветвления), на них подписывается результат сравнения — «да/нет». Если из блока выходит большее число линий (оператор выбора), внутри него записывается имя переменной, а на выходящих дугах — значения этой переменной.
 Вызов внешней процедуры	Вызов внешних процедур и функций помещается в прямоугольник с дополнительными вертикальными линиями.
 Начало и конец цикла	Символы начала и конца цикла содержат имя и условие. Условие может отсутствовать в одном из символов пары. Расположение условия, определяет тип оператора, соответствующего символам на языке высокого уровня — оператор с предусловием (while) или постусловием (do … while).
 Подготовка данных	Символ «подготовка данных» в произвольной форме, задает входные значения. Используется обычно для задания циклов со счетчиком.

 Соединитель	В случае, если блок-схема не умещается на лист, используется символ соединителя, отражающий переход потока управления между листами. Символ может использоваться и на одном листе, если по каким-либо причинам тянуть линию не удобно.
 Комментарий	Комментарий может быть соединен как с одним блоком, так и группой. Группа блоков выделяется на схеме пунктирной линией.





Задание

1. Составить блок-схему в соответствии с вариантом. Вариант задания согласно списку (кратно 5).
2. В отчете прислать скриншот и ссылку на построенные блок-схемы с помощью онлайн-инструмента FigJam.

Вариант	Задание
1.	В корзине лежит несколько игрушек. Подсчитать количество всех плюшевых собак, рыжих котов и зеленых игрушек.
2.	В тарелке лежит три апельсина. Найти наибольший и наименьший из них.
3.	В ботаническом саду растут кактусы. Подсчитать количество цветущих кактусов и количество кактусов с желтыми цветами.
4.	Найти наибольшее число из трёх.
5.	Определить количество фруктовых деревьев и количество кипарисов.